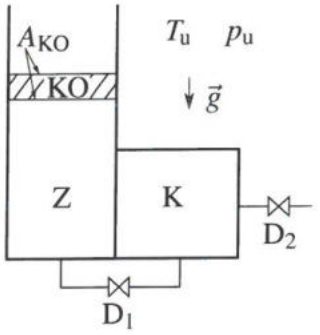
Aufgabe 1 (34 Punkte) F 2015 **Technische Thermodynamik I** (6 CP)

Der mit Luft gefüllte Zylinder Z (siehe Skizze) ist durch einen Kolben KO (Masse $M_{KO} = 89.70\,kg$, Fläche $A_{KO} = 0.01\,m^2$) verschlossen. Der Kolben KO ist reibungsfrei beweglich und sorgt dafür, dass sich die Luft im Zylinder stets im mechanischen Gleichgewicht mit der Umgebung ($T_u = 288\,K$, $p_u = 1\,bar$) befindet. Die ebenfalls mit Luft gefüllte Kammer K ist über eine Leitung und das adiabate Drosselventil D_1 mit dem Zylinder Z verbunden. Die Wand zwischen Zylinder Z und Kammer K besitzt einen sehr geringen Wärmewiderstand, sodass sich die Luft in beiden Behältnissen stets im thermischen Gleichgewicht befindet. Kammer K ist über das adiabate Drosselventil D_2 mit einer Zuleitung verbunden.



Im Zustand 1 sind beide Drosselventile geschlossen. Die Luft im Zylinder Z nimmt ein Volumen $V_{Z1} = 4 \cdot 10^{-3}\,m^3$ bei einer Temperatur $T_{Z1} = 300\,K$ ein. Die Luft in Kammer K nimmt ein Volumen $V_{K1} = 5 \cdot 10^{-3}\,m^3$ bei einem Druck $p_{K1} = 3.5\,bar$ ein.

a) Berechnen Sie die Massen M_{Z1} und M_{K1} der Luft, die sich in den Behältnissen befindet.

Nun werden beide Drosselventile geöffnet, und es strömt Luft aus Kammer K in Zylinder Z ein. Gleichzeitig strömt Luft über die Zuleitung ($T_{zu} = 278\,K$, $p_{zu} = 3.7\,bar$) in Kammer K ein. Der Kolben KO verschiebt sich, wobei der Druck im Zylinder Z konstant bleibt. Am Ende der Zustandsänderung (Zustand 2) wird das Drosselventil D_2 wieder geschlossen, und es stellt sich bei geöffnetem Drosselventil D_1 eine Temperatur von $T_2 = 273.73\,K$ ein. Während dieser Zustandsänderung wird keine Wärme zwischen der Luft in den Behältnissen und der Umgebung übertragen.

b) Berechnen Sie die Gesamtmasse M_2 und das Gesamtvolumen V_2 der Luft in beiden Behältnissen.

Bei weiterhin geöffnetem Drosselventil D_1 kommt es nun zum Wärmeübergang zwischen der Luft in den Behältnissen und der Umgebung bis sich im Zustand 3 ein thermodynamisches Gleichgewicht mit der Umgebung eingestellt hat. Auch während dieser Zustandsänderung bleibt der Druck im Zylinder Z konstant.

c) Berechnen Sie die zwischen der Luft in den Behältnissen und der Umgebung übertragene Wärmemenge Q_{23}.

d) Berechnen Sie die durch die Zustandsänderungen $1 \rightarrow 3$ hervorgerufene Entropieproduktion $S_{irr,13}$ in der gesamten Anordnung.

Stoffwerte Luft (ideales Gas):

- $R_L = 287\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$, $c_{v,L} = 717\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$

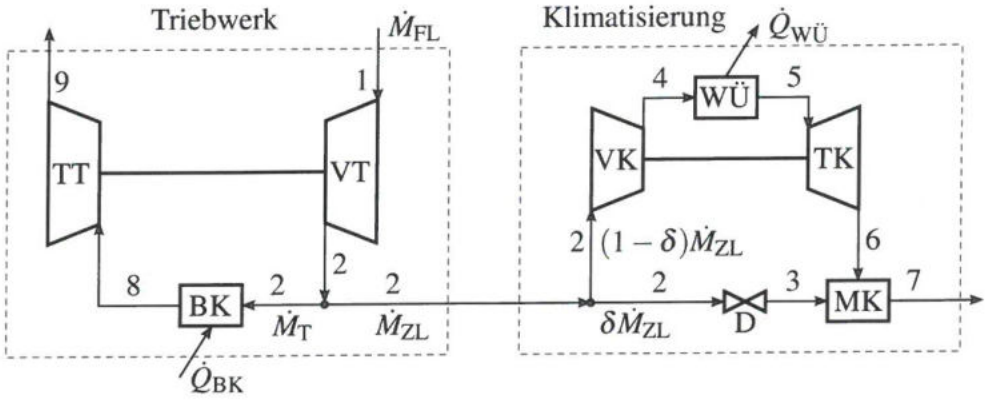
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Die Erdbeschleunigung beträgt $g = 9.81\,m\,s^{-2}$.
- Die Wärmekapazität aller Bauteile kann vernachlässigt werden.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien der Luft können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.

Zur Klimatisierung eines Passagierflugzeugs soll der skizzierte offene, stationäre Gasturbinenprozess verwendet werden. Über die Verdichterstufe VT des Triebwerks wird aus der Umgebung der Frischluftmassenstrom $\dot{M}_{\mathrm{FL}} = 42\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ im Zustand 1 ($p_1 = p_{\mathrm{U}} = 0.2\,\mathrm{bar}$, $T_1 = T_{\mathrm{U}} = 217\,\mathrm{K}$) angesaugt und adiabat, reibungsfrei auf den Druck p_2 mit dem Druckverhältnis $\Pi = 54$ komprimiert. Danach wird vom Frischluftmassenstrom $\dot{M}_{\mathrm{FL}}$ der Zapfluftmassenstrom $\dot{M}_{\mathrm{ZL}}$ abgezweigt. Dem restlichen Luftmassenstrom $\dot{M}_{\mathrm{T}}$ wird in der Brennkammer BK der Wärmestrom $\dot{Q}_{\mathrm{BK}} = 38\,\mathrm{MW}$ isobar zugeführt, sodass sich die Temperatur $T_8 = 1710\,\mathrm{K}$ einstellt. Anschließend wird der Luftmassenstrom $\dot{M}_{\mathrm{T}}$ in der Turbine TT in den Zustand 9 entspannt.

Im Klimatisierungprozess wird der Zapfluftmassenstrom $\dot{M}_{\mathrm{ZL}}$ nochmals aufgeteilt. Der Teilmassenstrom $\delta\dot{M}_{\mathrm{ZL}}$ durchströmt die adiabate Drossel D. Der restliche Massenstrom $(1-\delta)\dot{M}_{\mathrm{ZL}}$ wird im Verdichter VK mit dem isentropen Wirkungsgrad $\eta_{s,\mathrm{VK}} = 0.71$ adiabat auf den Druck $p_4 = 30\,\mathrm{bar}$ komprimiert. Anschließend wird im isobaren Wärmeübertrager WÜ der Wärmestrom $\dot{Q}_{\mathrm{WÜ}}$ an die Umgebung abgegeben. In der adiabaten, reibungsbehafteten Turbine TK wird die Luft auf die Temperatur $T_6 = 250\,\mathrm{K}$ entspannt ($p_6 > p_1$). Die Turbine TK und der Verdichter VK sind über eine reibungsfrei gelagerte Welle miteinander verbunden. Die beiden Teilmassenströme der Zapfluft werden in der Mischkammer MK isobar wieder zusammengeführt und mit der Temperatur $T_7 = 295\,\mathrm{K}$ der Flugzeugkabine zugeführt.



a) Skizzieren Sie den Gasturbinenprozess für die Zustände 1 bis 7 qualitativ in ein T,s-Diagramm und kennzeichnen Sie diese. Zeichnen Sie ebenfalls die reversiblen Zustandsänderungen $2 \to 4^*$ und $5 \to 6^*$ ein.

b) Berechnen Sie den Zapfluftmassenstrom $\dot{M}_{\mathrm{ZL}}$.

c) Berechnen Sie die Temperaturen T_4 und T_5.

d) Berechnen Sie den Massenanteil δ, mit dem der Zapfluftmassenstrom $\dot{M}_{\mathrm{ZL}}$ aufgeteilt wird.

e) Berechnen Sie den Entropieproduktionsstrom $\dot{S}_{\mathrm{irr,WÜ}}$ des Wärmeübertragers WÜ.

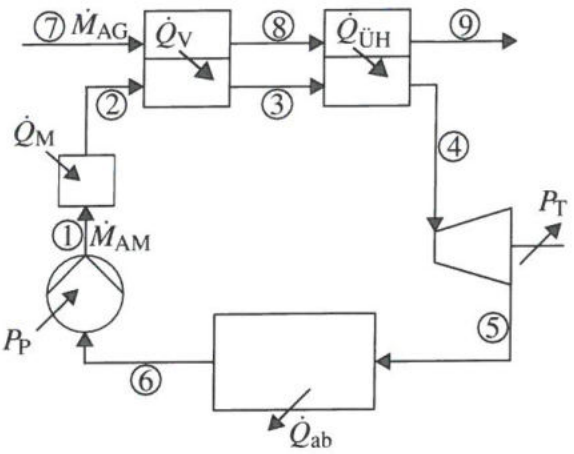
Stoffwerte Luft (ideales Gas):

- $R_{\mathrm{L}} = 287\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$, $c_{p,\mathrm{L}} = 1004\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.



Die nebenstehende Skizze zeigt einen stationären Dampfkraftprozess, der die Abwärme und Abgasenergie eines Verbrennungsmotors nutzt. Im Dampfkraftprozess wird ein Arbeitsmedium vom Zustand 1 ($p_1 = 6\,\text{bar}$) durch die Abwärme des Motors $\dot{Q}_M = 1.54\,\text{MW}$ isobar erhitzt, sodass es im Zustand 2 gerade siedet. Im ersten nachgeschalteten Wärmeübertrager wird das Arbeitsmedium durch die dem Abgas entzogene Wärme isobar gerade vollständig verdampft (Zustand 3). Die Temperatur des Abgases nimmt dabei von $t_7 = 700\,°\text{C}$ nach $t_8 = 191.65\,°\text{C}$ ab. Anschließend wird im zweiten Wärmeübertrager dem Abgas die Wärme $\dot{Q}_{ÜH} = 161.1\,\text{kW}$ entzogen, wodurch das Arbeitsmedium im Dampfkraftprozess isobar in den Zustand 4 überhitzt wird. In einer Turbine ($\eta_{sT} = 0.85$) wird der Dampf in den Zustand 5, der außerhalb des Nassdampfgebietes liegt, entspannt. Im Kondensator wird das Arbeitsmedium gerade vollständig isobar verflüssigt (Zustand 6, $p_6 = 0.8\,\text{bar}$). Die Pumpe arbeitet irreversibel. Das Abgas verlässt den Prozess bei Umgebungsdruck mit einer Temperatur von $t_9 = 159.85\,°\text{C}$. Die Umgebungstemperatur beträgt $t_u = 20\,°\text{C}$.

a) Skizzieren Sie den Dampfkraftprozess mit den Zuständen 1 bis 6 qualitativ in ein T,s-Diagramm.

b) Berechnen Sie den Massenstrom des Arbeitsmediums $\dot{M}_{AM}$.

c) Berechnen Sie den Exergiestrom $\dot{E}x_{AG,9}$ mit dem das Abgas in die Umgebung entweicht.

d) Berechnen Sie den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Dampfkraftprozesses.

Stoffwerte Abgas (ideales Gas):

- $c_{p,AG} = 1.013\,\text{kJ kg}^{-1}\text{K}^{-1}$

Stoffwerte Arbeitsmedium im Bereich des überhitzten Dampfes:

p in bar	t in °C	h in kJ kg^{-1}	s in kJ kg^{-1}K^{-1}
0.8	40	571.0	2.059
0.8	60	606.9	2.170
6.0	100	666.6	2.123

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Stoffwerte Arbeitsmedium im Sättigungszustand:

p in bar	t in °C	h' in kJ kg^{-1}	h'' in kJ kg^{-1}	s' in kJ kg^{-1}K^{-1}	s'' in kJ kg^{-1}K^{-1}
0.8	21.28	189.6	538.9	0.7674	
6.0	91.65	362.5	648.7	1.2890	2.0740

Hinweise:

- Das Arbeitsmedium ist als Realstoff gemäß der gegebenen Tabellen zu behandeln. Beide Tabellen beziehen sich auf den selben Bezugspunkt.
- Zusätzliche Stoffwerte dürfen durch Interpolation der Tabellenwerte bestimmt werden.
- Außer dem Kondensator und der Wärmezufuhr vom Motor (1→2) sind alle Anlagenteile nach außen adiabat.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.

a) Gleichung des idealen Gases

$$M_{Z1} = \frac{p_{Z1} V_{Z1}}{R_L T_{Z1}} = \underline{\underline{8.734 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg}}} \quad \text{mit} \quad p_{Z1} = p_u + \frac{M_{KO}\, g}{A_{KO}} = 1.880\,\mathrm{bar}$$

$$M_{K1} = \frac{p_{K1} V_{K1}}{R_L T_{K1}} = \underline{\underline{20.33 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg}}} \quad \text{mit} \quad T_{K1} = T_{Z1}$$

b) Ansatz 1: zwei separate 1. Hauptsätze um Luft in den Behältnissen für Zustandsänder. 1→2

$$M_{K2} u_2 - M_{K1} u_1 = M_{zu} h_{zu} - \int_1^2 h_K \,\mathrm{d}M_{ZK} - Q_{ZK} \qquad M_{Z2} u_2 - M_{Z1} u_1 = \int_1^2 h_K \,\mathrm{d}M_{ZK} + Q_{ZK} + L_{V12}$$

mit

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$L_{V12} = -\int_1^2 p\,\mathrm{d}V = -p_{Z1}(V_{Z2} - V_{Z1}) \qquad V_{Z2} = \frac{M_{Z2} R_L T_2}{p_{Z1}}$$

$$M_{K2} = \frac{p_{Z1} V_{K1}}{R_L T_2} = 11.97 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg} \qquad M_{zu} = M_{K2} + M_{Z2} - M_{K1} - M_{Z1}$$

$$\Rightarrow M_2 = M_{Z2} + M_{K2}$$
$$= \frac{(M_{K1} + M_{Z1})(u_1 - h_{zu}) + M_{K2}(h_{zu} - u_2) + p_{Z1} V_{Z1}}{u_2 - h_{zu} + R_L T_2} + M_{K2} = \underline{\underline{39.22 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg}}}$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{M_2 R_L T_2}{p_{Z1}} = \underline{\underline{16.39 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m^3}}} \qquad \text{Mit den kalorischen Zustandsgl. von unten.}$$

Ansatz 2: einen 1. Hauptsatz um Luft in den Behältnissen für Zustandsänderung 1→2

$M_2 u_2 - M_1 u_1 = L_{V12} + M_{zu} h_{zu}$ mit

$$M_1 = M_{Z1} + M_{K1} = 29.06 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg} \qquad M_{zu} = M_2 - M_1$$

$$L_{V12} = -\int_1^2 p\,\mathrm{d}V = -p_{Z1}(V_{Z2} - V_{Z1}) = -p_{Z1}(V_2 - V_1)$$

$$V_2 = \frac{M_2 R_L T_2}{p_{Z1}} \qquad V_1 = V_{K1} + V_{Z1} = 9.00 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$$

$$\Rightarrow M_2 = \frac{M_1(u_1 - h_{zu}) + p_{Z1} V_1}{u_2 - h_{zu} + R_L T_2} = \underline{\underline{39.22 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg}}} \qquad \Rightarrow V_2 = \underline{\underline{16.39 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m^3}}} \qquad \text{mit}$$

Kalorische Zustandsgleichungen:

Variante 1

$$u_1 - h_{zu} = u_1 - u_{zu} - R_L T_{zu} = c_v(T_1 - T_{zu}) - R_L T_{zu}$$
$$u_2 - h_{zu} = u_2 - u_{zu} - R_L T_{zu} = c_v(T_2 - T_{zu}) - R_L T_{zu}$$

Variante 2

$$u_1 = c_v(T_1 - T_0) + u_0$$
$$u_2 = c_v(T_2 - T_0) + u_0$$
$$h_{zu} = c_p(T_{zu} - T_0) + h_0$$
mit $h_0 = u_0 + R_L T_0$

c) 1. Hauptsatz um Luft für Zustandsänderung 2→3

$$M_2 u_3 - M_2 u_2 = M_2(u_3 - u_2) = Q_{23} + L_{V23} \qquad \text{mit}$$

$$L_{V23} = -\int_2^3 p\,\mathrm{d}V = -p_{Z1}(V_{Z3} - V_{Z2}) = -p_{Z1}(V_3 - V_2)$$

$$V_3 = \frac{M_2 R_L T_3}{p_{Z1}} = 17.25 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3, \qquad u_3 - u_2 = c_v(T_3 - T_2), \qquad T_3 = T_u$$

$$\Rightarrow Q_{23} = M_2 c_v(T_3 - T_2) + p_{Z1}(V_3 - V_2) = M_2 c_p(T_3 - T_2) = \underline{\underline{562.0\,\mathrm{J}}}$$

d) 2. Hauptsatz um Luft für Zustandsänderung 1→3

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$M_2 s_3 - M_1 s_1 = \frac{Q_{23}}{T_u} + (M_2 - M_1)s_{zu} + S_{irr,13}$$

$$\Rightarrow S_{irr,13} = M_2(s_3 - s_{zu}) - M_1(s_1 - s_{zu}) - \frac{Q_{23}}{T_u} \qquad \text{mit}$$

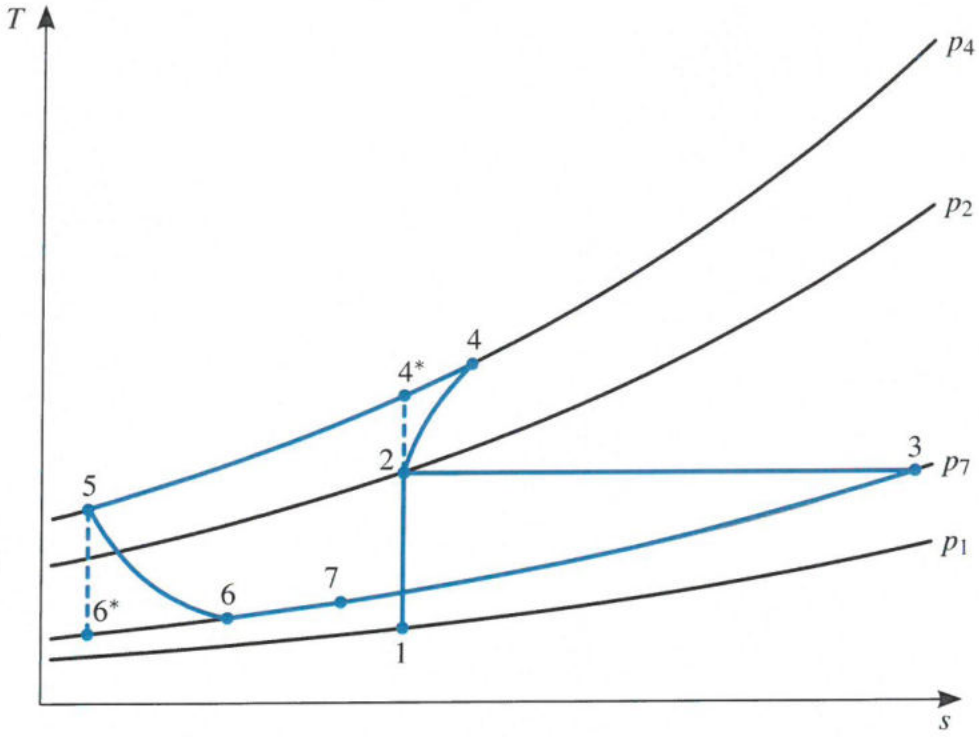
$$M_2(s_3 - s_{zu}) = M_2\left(c_p \ln\frac{T_3}{T_{zu}} - R_L \ln\frac{p_3}{p_{zu}}\right) = 9.014\,\mathrm{J\,K^{-1}}$$

$$M_1(s_1 - s_{zu}) = M_{Z1}(s_{Z1} - s_{zu}) + M_{K1}(s_{K1} - s_{zu})$$

$$= M_{Z1}\left(c_p \ln\frac{T_{Z1}}{T_{zu}} - R_L \ln\frac{p_{Z1}}{p_{zu}}\right) + M_{K1}\left(c_p \ln\frac{T_{K1}}{T_{zu}} - R_L \ln\frac{p_{K1}}{p_{zu}}\right) = 4.243\,\mathrm{J\,K^{-1}}$$

$$c_p = c_v + R_L = 1004\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}, \quad p_3 = p_{Z1} \qquad \Rightarrow S_{irr,13} = \underline{\underline{2.820\,\mathrm{J\,K^{-1}}}}$$

a) T,s-Diagramm für die Zustände $1 \rightarrow 7$ inkl. 4^* und 6^*



b) Berechnung des Zapfluftmassenstroms $\dot{M}_{ZL}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Massenbilanz um Trennstelle

$$\dot{M}_{FL} = \dot{M}_T + \dot{M}_{ZL} \quad \Rightarrow \quad \dot{M}_{ZL} = \dot{M}_{FL} - \dot{M}_T = \underline{\underline{5.300\,\mathrm{kg\,s^{-1}}}}$$

mit 1. HS um Brennkammer BK für $\dot{M}_T$

$$0 = \dot{M}_T c_{p,L}(T_2 - T_8) + \dot{Q}_{BK} \quad \Rightarrow \quad \dot{M}_T = \frac{\dot{Q}_{BK}}{c_{p,L}(T_8 - T_2)} = 36.700\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$$

$$\text{mit} \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \quad \text{und} \quad \kappa = \frac{c_{p,L}}{c_{p,L} - R} = 1.400 \quad \Rightarrow \quad T_2 = T_1 \Pi^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 678.697\,\mathrm{K}$$

c) Berechnung der Temperaturen T_4 und T_5

$$\eta_{s,VK} = \frac{T_{4^*} - T_2}{T_4 - T_2} \quad \text{mit} \quad T_{4^*} = T_2 \left(\frac{p_4}{p_2}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 908.887\,\mathrm{K}$$

$$\Rightarrow \quad T_4 = T_2 + \frac{T_{4^*} - T_2}{\eta_{s,VK}} = \underline{\underline{1002.908\,\mathrm{K}}}$$

1. HS um Turbine TK

$$0 = (1-\delta)\dot{M}_{ZL} c_{p,L}(T_5 - T_6) + P_T$$

1. HS um Verdichter VK

$$0 = (1-\delta)\dot{M}_{ZL} c_{p,L}(T_2 - T_4) + P_V$$

1. HS um Welle

$$0 = P_T + P_V \Rightarrow \quad T_5 = -T_2 + T_4 + T_6 = \underline{\underline{574.211\,\mathrm{K}}}$$

d) Berechnung des Massenanteils δ

1. HS um Mischkammer MK

$$0 = \delta \dot{M}_{\mathrm{ZL}} c_{p,\mathrm{L}} (T_3 - T_7) + (1-\delta) \dot{M}_{\mathrm{ZL}} c_{p,\mathrm{L}} (T_6 - T_7)$$

$$\Rightarrow \quad \delta = \frac{T_6 - T_7}{T_6 - T_3} = \underline{\underline{0.105}}$$

e) Berechnung des Entropieproduktionsstroms $\dot{S}_{\mathrm{irr,W\ddot{U}}}$ des Wärmeübertrager WÜ

1. HS um Wärmeübertrager WÜ

$$0 = \dot{Q}_{\mathrm{W\ddot{U}}} + (1-\delta) \dot{M}_{\mathrm{ZL}} c_{p,\mathrm{L}} (T_4 - T_5)$$

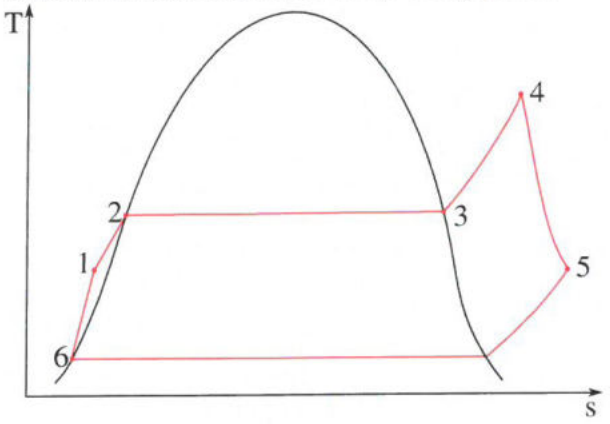
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

2. HS um Wärmeübertrager WÜ

$$0 = \frac{\dot{Q}_{\mathrm{W\ddot{U}}}}{T_{\mathrm{U}}} + (1-\delta) \dot{M}_{\mathrm{ZL}} (s_4 - s_5) + \dot{S}_{\mathrm{irr,W\ddot{U}}} \quad \text{mit} \quad s_4 - s_5 = c_{p,\mathrm{L}} \ln\left(\frac{T_4}{T_5}\right)$$

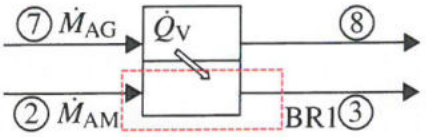
$$\Rightarrow \quad \dot{S}_{\mathrm{irr,W\ddot{U}}} = -(1-\delta) \dot{M}_{\mathrm{ZL}} c_{p,\mathrm{L}} \left(\frac{T_5 - T_4}{T_{\mathrm{U}}} + \ln\left(\frac{T_4}{T_5}\right) \right) = \underline{\underline{6753.211\,\mathrm{W\,K^{-1}}}}$$

a) Skizzieren des Prozesses im T,s-Diagramm.



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

b) Bestimmung von $\dot{M}_{\mathrm{AM}}$.

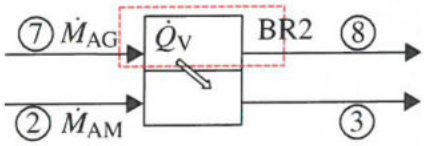


1.HS um Bilanzraum 1 (BR1)

$$0 = \dot{M}_{\mathrm{AM}}(h_2 - h_3) + \dot{Q}_{\mathrm{V}} \qquad \Rightarrow \dot{M}_{\mathrm{AM}} = \frac{-\dot{Q}_{\mathrm{V}}}{(h_2 - h_3)}$$

mit $h_2 = h'(6\,\mathrm{bar}, 91.65\,^{\circ}\mathrm{C}) = 362.5\,\mathrm{kJ/kg}$ und $h_3 = h''(6\,\mathrm{bar}, 91.65\,^{\circ}\mathrm{C}) = 648.7\,\mathrm{kJ/kg}$

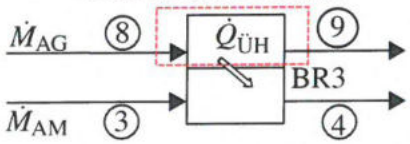
Bestimmen von $\dot{Q}_{\mathrm{V}}$



1. HS um Bilanzraum 2 (BR2)

$$0 = \dot{M}_{\mathrm{AG}}(h_7 - h_8) - \dot{Q}_{\mathrm{V}} \qquad \Rightarrow \dot{Q}_{\mathrm{V}} = \dot{M}_{\mathrm{AG}} c_{p,\mathrm{AG}}(T_7 - T_8)$$

Bestimmen von $\dot{M}_{\mathrm{AG}}$



1. HS um Bilanzraum 3 (BR3)

$$0 = \dot{M}_{\mathrm{AG}} c_{p,\mathrm{AG}}(T_8 - T_9) - \dot{Q}_{\mathrm{ÜH}} \qquad \Rightarrow \dot{M}_{\mathrm{AG}} = \frac{\dot{Q}_{\mathrm{ÜH}}}{c_{p,\mathrm{AG}}(T_8 - T_9)} = 5.0\,\mathrm{kg/s}$$

$$\Rightarrow \dot{M}_{\mathrm{AM}} = \frac{\dot{M}_{\mathrm{AG}} c_{p,\mathrm{AG}}(T_7 - T_8)}{h_3 - h_2} = \underline{\underline{9.0\,\mathrm{kg/s}}}$$

c) Bestimmung des Exergiestroms $\dot{E}x_{AG,9}$.

$$\dot{E}x_{AG,9} = -\dot{M}_{AG}(h_9 - h_u - T_u(s_9 - s_u)) = \dot{M}_{AG}\left(c_{p,AG}(T_9 - T_u) - T_u c_{p,AG} ln\frac{T_9}{T_u}\right)$$

$$\dot{E}x_{AG,9} = \underline{\underline{-129.2\,\text{kW}}}$$

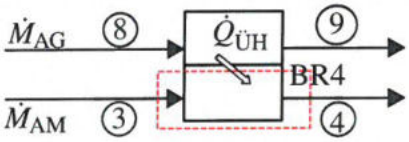
d) Bestimmung von η_{th}.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$\eta_{th} = \frac{|P_T| - P_P}{\dot{Q}_M + \dot{Q}_V + \dot{Q}_{ÜH}}$$

$$P_T = \dot{M}_{AM}\eta_{sT}(h_5^* - h_4)$$

Bestimmen von h_4



1. HS um Bilanzraum 4 (BR4)

$$0 = \dot{M}_{AM}(h_3 - h_4) + \dot{Q}_{ÜH} \qquad \Rightarrow h_4 = h_3 + \frac{\dot{Q}_{ÜH}}{\dot{M}_{AM}} = 666.6\,\text{kJ/kg}$$

mit $s_5^* = s_4$ Interpolation der Enthalpie h_5^*:

$$h_5^* = \frac{s_5^* - s(0.8\,\text{bar}, 40\,°\text{C})}{s(0.8\,\text{bar}, 60\,°\text{C}) - s(0.8\,\text{bar}, 40\,°\text{C})}(h(0.8\,\text{bar}, 60\,°\text{C}) - h(0.8\,\text{bar}, 40\,°\text{C})) + h(0.8\,\text{bar}, 40\,°\text{C})$$

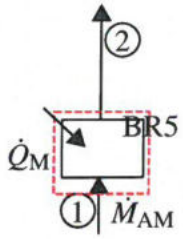
$$h_5^* = 591.7\,\text{kJ/kg}$$

$$\Rightarrow P_T = -572.9\,\text{kW}$$

$$P_P = \dot{M}_{AM}(h_1 - h_6)$$

mit $h_6 = h'(0.8\,\text{bar}, 21.28\,°\text{C}) = 189.6\,\text{kJ/kg}$

Bestimmen von h_1



1. HS um Bilanzraum 5 (BR5)

$$0 = \dot{M}_{AM}(h_1 - h_2) + \dot{Q}_M \quad \Rightarrow \quad h_1 = h_2 - \frac{\dot{Q}_M}{\dot{M}_{AM}} = 191.3\,\text{kJ/kg}$$

$$\Rightarrow P_P = 15.8\,\text{kW}$$

$$\dot{Q}_V = \dot{M}_{AG} c_{p,AG}(T_7 - T_8) = 2575.3\,\text{kW aus b)}$$

$$\Rightarrow \eta_{th} = \underline{0.13}$$